

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

NOM : SEJOUR

PRENOM : JAMES OLIVIER

NIVEAU : L3

COURS : RESEAU

TD3

Le 8 novembre 2026

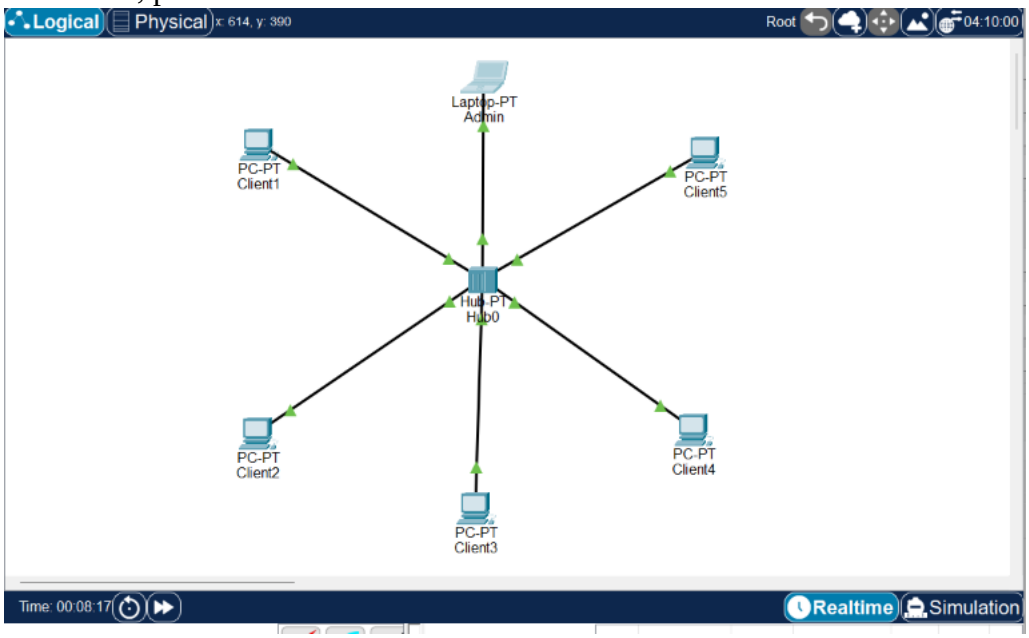
Objectif du TD : L'objectif principal de ce travail dirigé est de maîtriser l'attribution des adresses IP (IPv4 et IPv6) valides sur des hôtes au sein du simulateur Cisco Packet Tracer, de comprendre les principes de l'adressage réseau et de vérifier la connectivité bout-en-bout entre équipements à l'aide des commandes ping et ping ipv6.

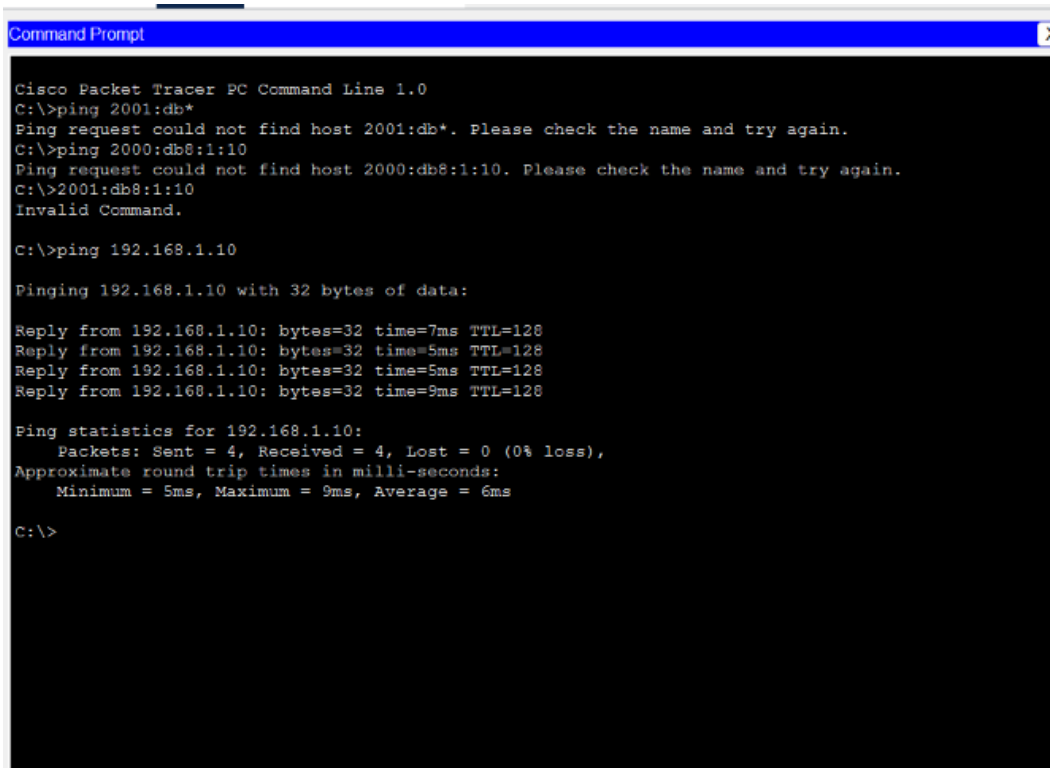
Démarche suivie : Pour accomplir les tâches demandées, la démarche suivante a été appliquée :

1. **Conception des topologies :** Assemblage des équipements (PC, serveurs) et connexion à un switch central (Cisco 2960-24TT) en utilisant des câbles droits Ethernet.
2. **Configuration IPv4 :** Saisie des adresses IP statiques et masques de sous-réseau (`255.255.255.0`) sur chaque interface FastEthernet.
3. **Configuration IPv6 :** Attribution des adresses IPv6 globales avec un préfixe `/64` pour chaque nœud du réseau.
4. **Validation et tests :** Exécution de commandes `ping` dans l'invite de commandes des hôtes pour confirmer la bonne réception des paquets ICMP/ICMPv6 sans perte.

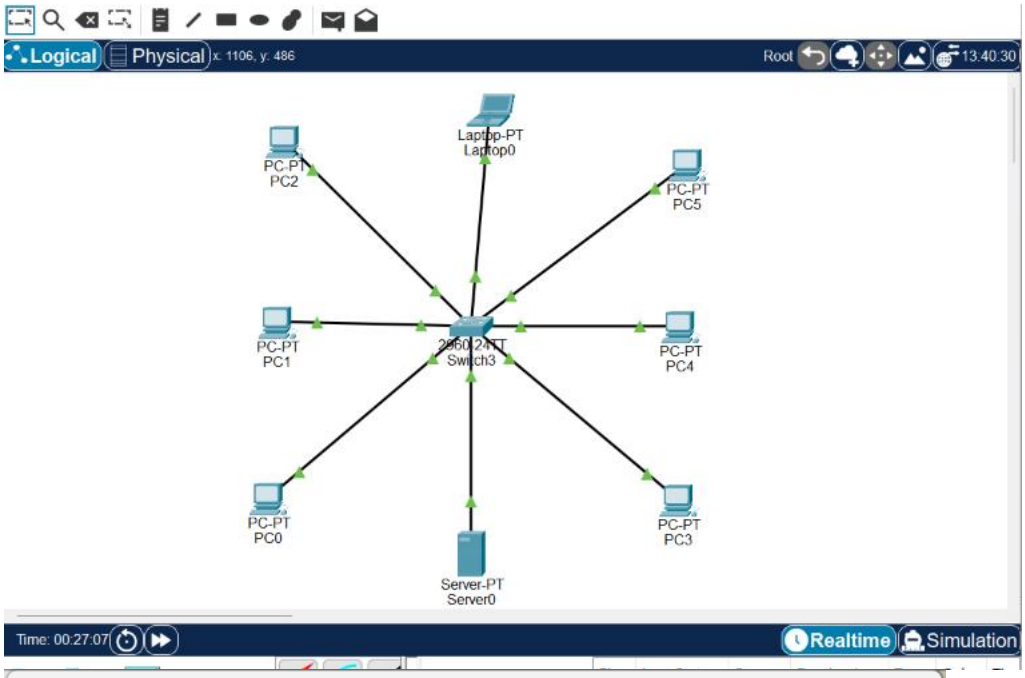
TRAVAUX DIRIGES

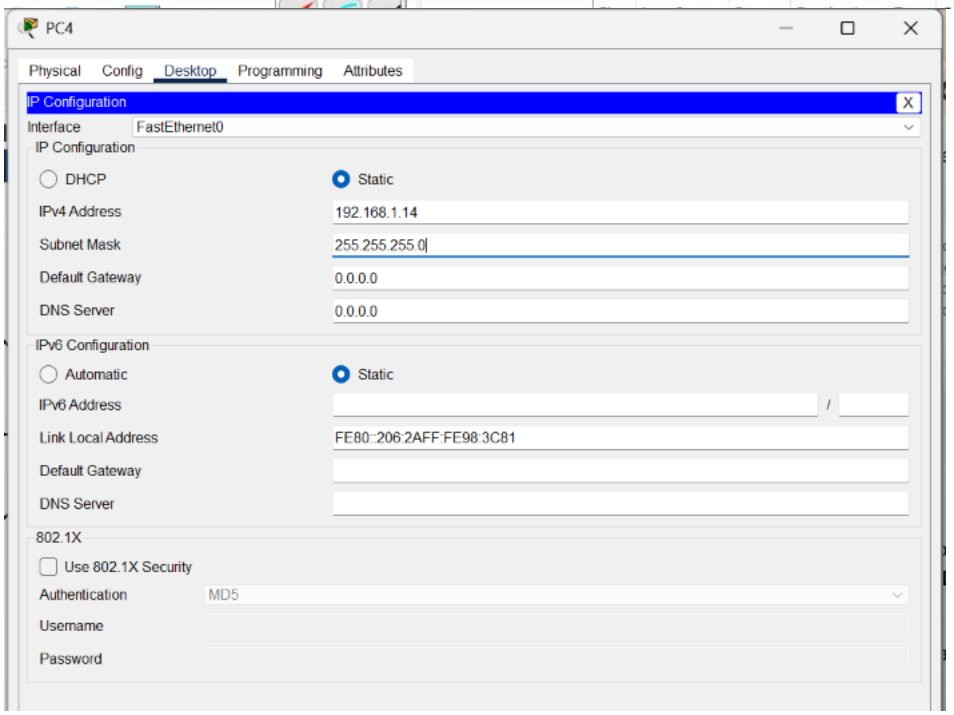
1. Reproduisez cette topologie en configurant les adresses IPv4 indiquées dans le tableau ci-dessous, puis vérifiez la connectivité.





2. Reproduisez cette topologie en configurant les adresses IPv4 indiquées dans le tableau ci-dessous, puis vérifiez la connectivité.






```
C:\>ping 192.168.1.11

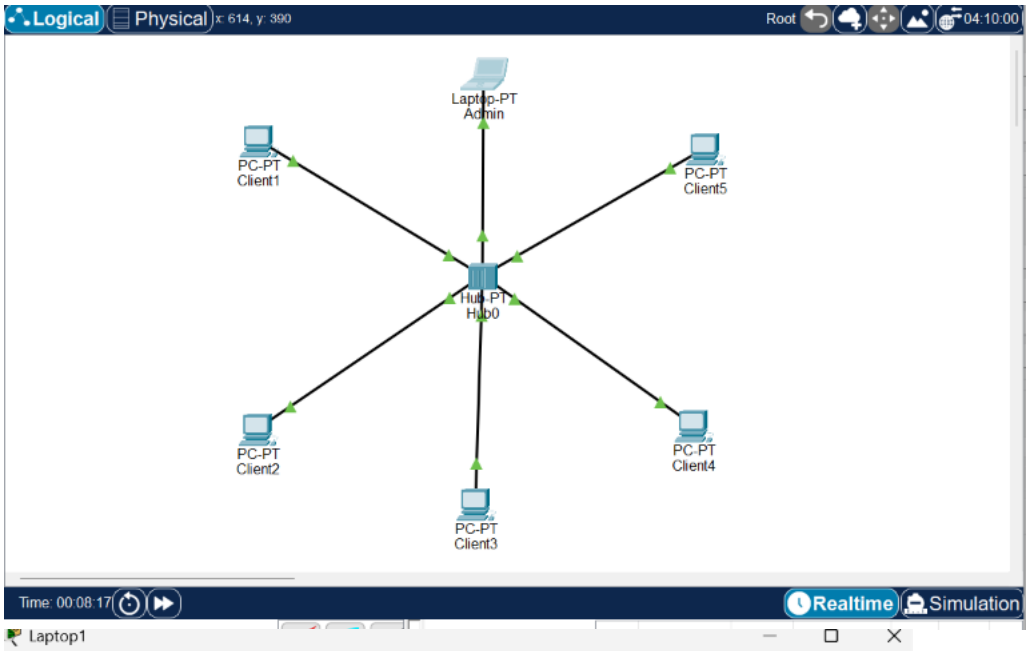
Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data:

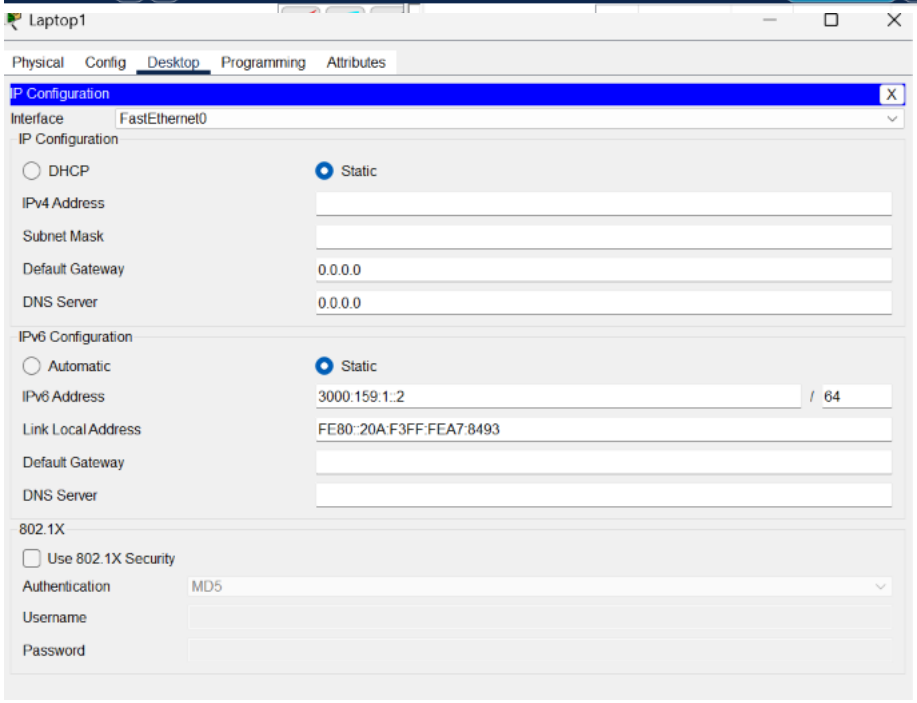
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=18ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time=12ms TTL=128

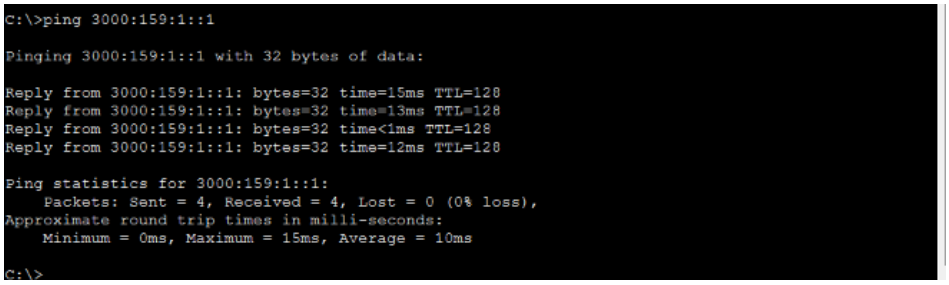
Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 18ms, Average = 9ms

C:\>
```

3. Reproduisez cette topologie en configurant les adresses IPv6 indiquées dans le tableau ci-dessous, puis vérifiez la connectivité.







```
C:\>ping 3000:159:1::1

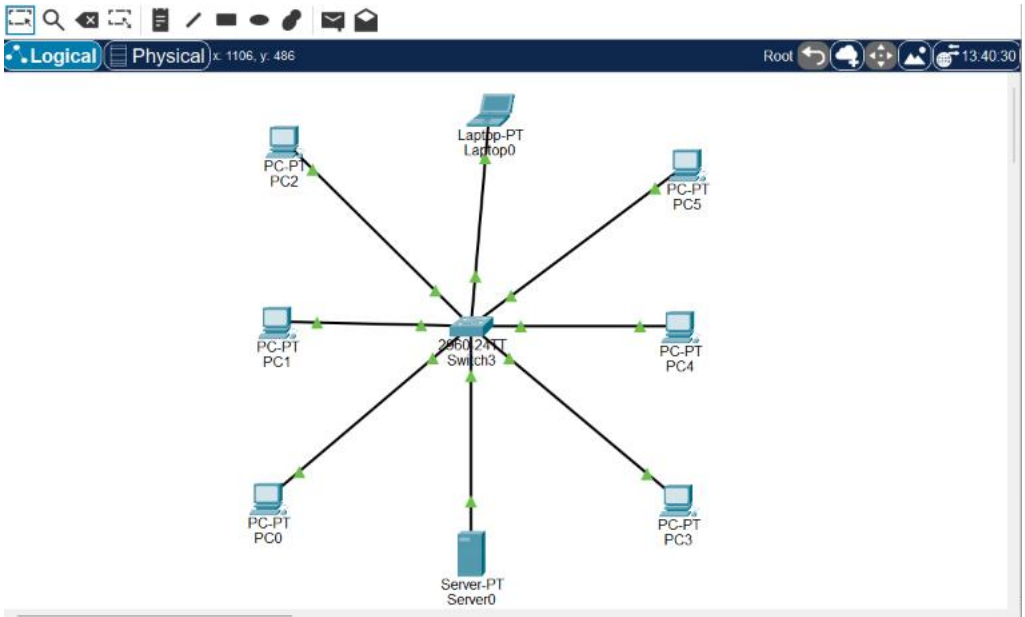
Pinging 3000:159:1::1 with 32 bytes of data:

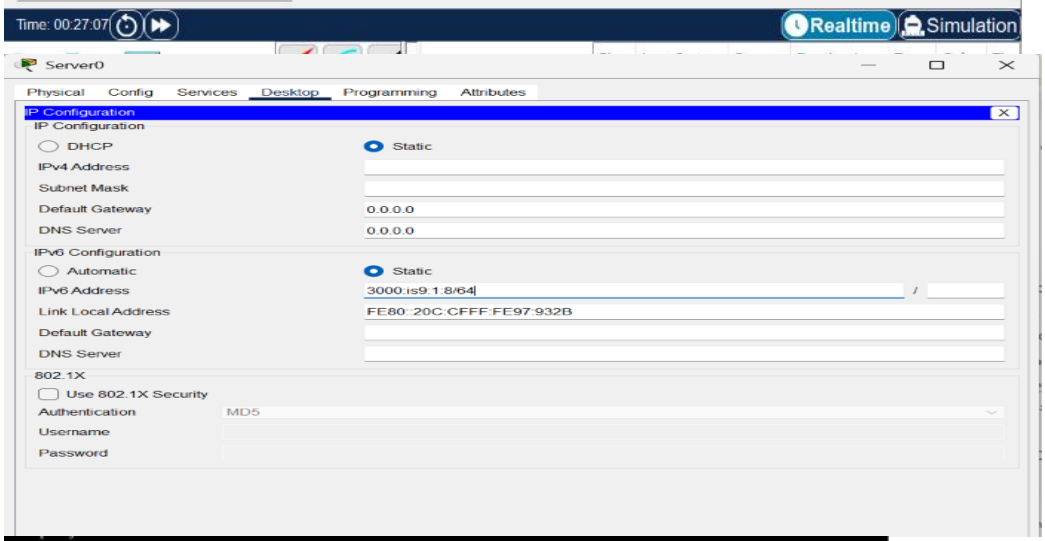
Reply from 3000:159:1::1: bytes=32 time=15ms TTL=128
Reply from 3000:159:1::1: bytes=32 time=13ms TTL=128
Reply from 3000:159:1::1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 3000:159:1::1: bytes=32 time=12ms TTL=128

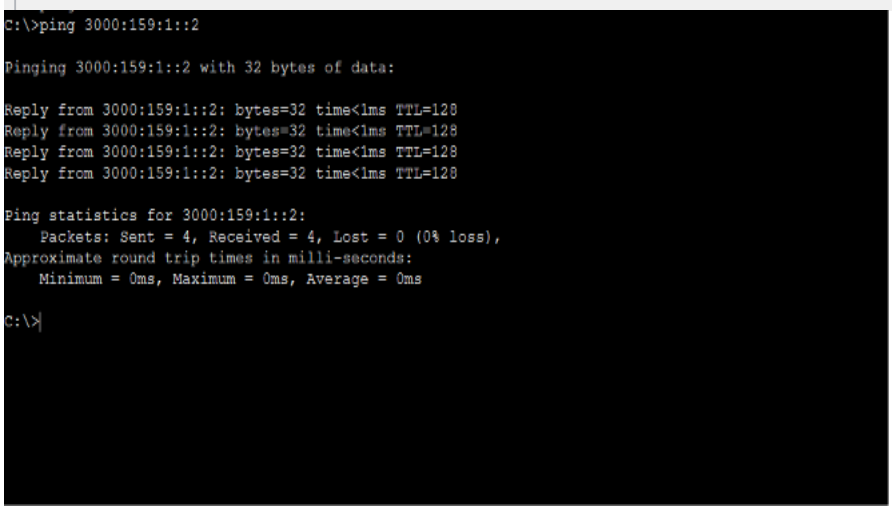
Ping statistics for 3000:159:1::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 15ms, Average = 10ms

C:\>
```

4. Reproduisez cette topologie en configurant les adresses IPv6 indiquées dans le tableau ci-dessous, puis vérifiez la connectivite







Conclusions

Bilan des apprentissages : Ce TP a permis de consolider la mise en pratique de l'adressage réseau en IPv4 et en IPv6. J'ai appris à paramétrer des interfaces réseau statiques, à sélectionner les types de câbles appropriés (câbles droits pour PC-Switch) et à utiliser les utilitaires de diagnostic ICMP (`ping` et `ping ipv6`) pour contrôler la connectivité.

Difficultés rencontrées et solutions :

- *Saturation des ports sur l'équipement d'origine :* En utilisant initialement un Hub à 4 ports, il était impossible de relier toutes les machines. La solution a été d'employer un Switch Cisco 2960-24TT possédant 24 ports FastEthernet.
- *Temps d'attente du Spanning-Tree :* Les témoins de liaison sur le switch restaient temporairement oranges. L'utilisation du bouton *Fast Forward Time* dans Packet Tracer a permis d'accélérer la transition des ports vers le voyant vert opérationnel.

Verdict : La tâche est entièrement réussie, toutes les adresses ont été attribuées sans conflit et l'ensemble des pings présente un taux de réussite de 100%.